

Задача №2 (9/3)

№	Компанія	Бюджет (тис. дол.)	К-сть користув.	Вартість ліц. (дол.)	Частка витрат на ПЗ (%)
A	TechCorp	500	100	200	30
B	DataSoft	1200	300	250	40
C	CloudNet	800	150	220	35
D	FinSys	1500	500	300	45
E	Web solutions	700	200	180	28
F	AI Innovations	2000	600	320	50
G	MedTech	900	250	210	38
H	AutoSoft	1100	350	240	42

За методом Евкліда, вибрати лише 28 унікальних кор...

$$AB = \sqrt{(500-1200)^2 + (100-300)^2 + (200-250)^2 + (30-40)^2} = 929,49$$

.....

Формула для формулю: $d = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + (x_4 - y_4)^2}$

Матриця витрат 8x8:

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	929,49						
B	929,49	0						
C	304	428	0					
D	1081	364	786	0				
E	224	514	118	862	0			
F	1589	857	1285	510	1367	0		
G	427	306	141	656	208	1159	0	
H	653	113	364	428	436	935	231	0

$$\{B, H\} = 113,59$$

$$\frac{1200+1100}{2} = 1150$$

Бюджет: $(300+350)/2 = 325$
 К-сть: $(250+240)/2 = 245$
 Вартість: $(250+240)/2 = 245$
 Частка: $(40+42)/2 = 41$

- симетрично і
верхній трикутник.

	A	BH	C	D	E	F	G
A	0						
BH	690	0					
C	304	393,37	0				
D	1081	393,37	786	0			
E	224	474	118	862	0		
F	1589	895	1285	510	1367	0	
G	427	265	141	656	208	1159	0

$$\{C, H\} = 118,94 - \text{міні}$$

Бюджет = 450
 К-сть = 175
 Вартість = 200
 Частка = 31,5

	A	BH	CE	D	F	G
A	0					
BH	261	0				
CE	1081	383	0			
D	1525	235	1325	0		
F	427	265	168	656	0	
G						0

$$\{C, E, G\} = 168,12 - \text{min}$$

$$\begin{aligned} \text{Бюджет} &= 800 \\ \text{К-сго} &= 200 \\ \text{Варі.} &= 203,3 \\ \text{Часота} &= 33,6\% \end{aligned}$$

	A	BH	CEG	D	F
A	0				
BH	261	0			
CEG	1081	383	0		
D	1525	235	1270	0	
F					0

$$\{A, C, E, G\} = 316,26 - \text{min}$$

$$\begin{aligned} B &= 425 \\ K &= 145 \\ B &= 202,5 \\ Y &= 32,75 \end{aligned}$$

	ACEG	BH	D	F
ACEG	0			
BH	454	0		
D	846	383	0	
F	1349	895	510	0

$$\{B, H, D\} = 393,3\% - \text{min}$$

$$\begin{aligned} B &= 1266,6\% \\ K &= 383,33 \\ B &= 243,33 \\ Y &= 42,33 \end{aligned}$$

	ACEG	BHD	F
ACEG	0		
BHD	584	0	
F	1349	466	0

$$\{A, C, E, G, B, H, D\} = 584,73$$

$$\begin{aligned} B &= 957,14 \\ K &= 264,28 \\ B &= 232,86 \\ Y &= 36,86 \end{aligned}$$

	ACEGBHD	F
ACEGBHD	0	
F	1099,102	0

$$\{A, B, C, E, F, G, H, D\} = 1099,102$$

~~На основі отриманих даних можна прийти до висновку, що~~

- ② На основі отриманих даних можна прийти до висновку, що
 - ③ клієнтів можна розділити на 3 основні сегменти:
- I: $\{A, C, E, G\}$ Бюджет в районі 500-900 тис. дол. і невелика к-сть користувачів.
- II: $\{B, D, H\}$ Компанії з бюджетом понад 1 млн, більшою кількістю користувачів, багато (300-500) та великою кількістю підписок.
- III: $\{F\}$ Компанія лідер за усіма критеріями. Через це найбільш цінний підріг до роботи з нею.

Найбільш схожими є $\{B, H\}$ з висотою 113,6, найбільш вирізняється $F = 1099$